# 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取 . . . . . 1
使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取總覽 . . . . . 1
清除FIPS磁碟機或SED . . . . . 1
銷毀FIPS磁碟機或SED . . . . . 3
緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料 . . . . . 4

# 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取

## 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取總覽

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、但要保留磁碟機未使用的空間以供新資料使用、您可以清理磁碟。如果您想要永久無法存取資料、而且不需要重複使用磁碟機、可以將其銷毀。

- 磁碟資料抹除

  當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

- 磁碟銷毀

  當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟。這樣做會使磁碟永遠無法使用、且上的資料永遠無法存取。

您可以清除或銷毀個別自我加密磁碟機、或是節點的所有自我加密磁碟機。

## 清除FIPS磁碟機或SED

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、並將磁碟機用於新資料、您可以使用「儲存加密磁碟清理」命令來清理磁碟機。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要消毒的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate *Aggregate*名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要消毒的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示-欄位資料金鑰ID、fIPS-KEY-ID、擁有者」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 為磁碟機消毒：

   '磁碟加密磁碟資料抹除-disk *disk_id*'

   您只能使用此命令來清除熱備援磁碟或中斷的磁碟。若要清除所有磁碟的資料、無論其類型為何、請使用「-force-all-state」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

# 銷毀FIPS磁碟機或SED

## 如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永遠無法存取、而且不需要重複使用磁碟機、可以使用「儲存加密磁碟銷毀」命令來銷毀磁碟。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟機。這樣做會使磁碟幾乎無法使用、且上的資料永遠無法存取。不過、您可以使用印在磁碟標籤上的實體安全ID（PSID）、將磁碟重設為原廠設定的設定。如需詳細資訊、請參閱 "當驗證金鑰遺失時、將FIPS磁碟機或SED恢復服務"。

> 除非您擁有不可傳的Disk Plus服務（NRD Plus）、否則請勿銷毀FIPS磁碟機或SED。銷毀磁碟會使其保固失效。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個不同磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要銷毀的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate Aggregate名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要銷毀的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 銷毀磁碟：

   '磁碟加密磁碟銷毀-disk disk_id'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

# 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料

## 發生安全性緊急情況時、即使儲存系統或KMIP伺服器無法使用電源、您仍可立即防止存取FIPS磁碟機或SED。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用的KMIP伺服器沒有可用的電源、則KMIP伺服器必須設定容易銷毀的驗證項目（例如智慧卡或USB磁碟機）。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料：

| 如果… | 然後… |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 儲存系統可提供電力、您也有時間讓儲存系統正常離線 | a. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>b. 使所有集合體離線並加以刪除。<br>c. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」<br>d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：+「儲存加密磁碟修改磁碟*-FIPIPS-KEY-ID 0x0」<br>e. 停止儲存系統。<br>f. 開機進入維護模式。<br>g. 清理或銷毀磁碟：<br>◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、但仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：+「磁碟加密資料清理-all」<br>◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：+「磁碟加密銷毀disks_ID1 disk_ID2…」<br>ⓘ 「磁碟加密殺除」和「磁碟加密銷毀」命令僅保留用於維護模式。這些命令必須在每個HA節點上執行、而且無法用於中斷的磁碟。<br>h. 針對合作夥伴節點重複這些步驟。如此一來、儲存系統就會處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。 | 儲存系統可提供電力、您必須立即切斷資料 |

| | | |
|---|---|---|
| a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：<br>b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>c. 將權限層級設為進階：<br>"進階權限"<br>d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：<br>「torage加密磁碟修改磁碟*-fIPS-KEY-id 0x0」<br>e. 清理磁碟：<br>「torage加密磁碟資料抹除-disk *-force-all-States true」 | a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：<br>b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>c. 將權限層級設為進階：<br>"進階權限"<br>d. 摧毀磁碟：「torage加密磁碟destroy -disk *-force-all-States true」 | 儲存系統會出現問題、使系統處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。 |
| KMIP伺服器可供電、但儲存系統無法供電 | a. 登入KMIP伺服器。<br>b. 銷毀與FIPS磁碟機或SED相關的所有金鑰、這些金鑰包含您要防止存取的資料。如此可防止儲存系統存取磁碟加密金鑰。 | KMIP伺服器或儲存系統無法使用電源 |

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.